

Función de Probabilidad Conjunta (Discreta)

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. La **función de probabilidad puntual conjunta** $p : R_{XY} \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$\begin{aligned} p(x_i, y_j) &= P(X = x_i \cap Y = y_j) \\ &= P(X = x_i, Y = y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY} \end{aligned}$$

y debe satisfacer:

1. $p(x_i, y_j) \geq 0 \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$
2. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1$

Práctica 5

1. En un servidor, durante intervalos de un minuto, se registran dos variables. Sea X : "Número de errores de ejecución detectados", y Y : "Memoria utilizada por el proceso principal (en GB)". A partir de datos históricos, la distribución conjunta de X e Y está dada por:

Y \ X	X		
	0	1	2
0.5	0.25	0.10	0.05
1.5	0.20	0.30	0.10

Empiezo definiendo las v.a.
y diciendo su rango

- $X = \text{"número de errores de ejecución detectados"} \quad R_X = \{0, 1, 2\}$
- $Y = \text{"memoria usada por el procesador principal (GB)"} \quad R_Y = \{0.5, 1.5\}$

(a) Calcular la probabilidad de detectar 2 errores y que el proceso utilice 0.5 GB de memoria.

$$a) P(X = 2; Y = 0.5) = p(2; 0.5) = \boxed{0.05}$$

(b) Calcular la probabilidad de detectar 1 error.

$$\begin{aligned} b) P(X = 1) &= p(1) = P(X = 1; Y = 0.5) + P(X = 1; Y = 1.5) = \\ &= p(1; 0.5) + p(1; 1.5) = \boxed{0.4} \end{aligned}$$

(c) Hallar las funciones de probabilidad marginales de X e Y .

$$p(x) = P(X = x) = \sum_{y \in R_Y} p(x, y) \quad \text{Marginal de } X$$

Sumo por "columnas" $\rightarrow$

x	0	1	2
p(x)	0.45	0.40	0.15

$$q(y) = P(Y = y) = \sum_{x \in R_X} p(x, y) \quad \text{Marginal de } Y$$

Sumo por "filas" $\rightarrow$

y	0.5	1.5
q(y)	0.40	0.60

Distribuciones Marginales: Definición Formal

Definición

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta con función de probabilidad conjunta $p(x_i, y_j)$. Las **distribuciones marginales** se definen como:

$$p(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) \quad (\text{Marginal de } X)$$

$$q(y_j) = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n p(x_i, y_j) \quad (\text{Marginal de } Y)$$

	X			
	0	1	2	
Y	0.5	0.25	0.10	0.05
	1.5	0.20	0.30	0.10

$q(y) \rightarrow$ Marginal de Y

$p(x) \mid 0,5 \text{ o } 1,5 \rightarrow$ Marginal de X

Quedan en los "márgenes" de la tabla

Se puede verificar que cumplen los requisitos para ser una f.d.p:

$$\left. \begin{array}{l} 1) p(x) \geq 0 \quad \forall x \in R_X \\ 2) \sum_{x \in R_X} p(x) = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1) q(y) \geq 0 \quad \forall y \in R_Y \\ 2) \sum_{y \in R_Y} q(y) = 1 \end{array}$$

(d) Hallar la función de probabilidad de Y condicionada a que $X = 2$.

$$P_{Y/X=2}(y/x) = \frac{P(X=2; Y=y)}{P(X=2)} = \frac{p(2; y)}{p(2)} \quad \forall y \in R_Y$$

C. Auxiliares:

$$p(2; 0.5) = \frac{0.05}{0.15} = \frac{1}{3} \quad \bullet \quad p(2; 1.5) = \frac{0.1}{0.15} = \frac{2}{3}$$

Y	0.5	1.5
$P_{Y/X=2}$	$1/3$	$2/3$

Probabilidades Condicionales

Definiciones

En general definimos la función de probabilidad puntual de X condicional a Y como sigue:

$$p(x_i | y_j) = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p(x_i, y_j)}{q(y_j)} \quad (X \text{ dado } Y)$$

Análogamente, definimos la función de probabilidad puntual de Y condicional a X :

$$q(y_j | x_i) = P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)} \quad (Y \text{ dado } X)$$

(e) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes? Justifique.

X e Y v.a independientes si $p(x, y) = p(x) \cdot q(y)$
 $\forall (x, y) \in R_{xy}$

Contraejemplo: $p(0, 0.5) = 0.25$ $p(0) = 0.45$ $q(0.5) = 0.4$

$$p(0, 0.5) \neq p(0) \cdot q(0.5) \\ 0.25 \neq 0.18 \quad \rightarrow \quad X \text{ e } Y \text{ no son v.a indep.}$$

$$f) \bullet E(X) = \sum_{x \in R_X} x \cdot p(x) = 0 \cdot 0.45 + 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.15 = \boxed{0.7}$$
$$\bullet V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \quad (E(Y) = 1, 1)$$

$$\bullet E(X \cdot Y) = \sum_{x \in R_X} \sum_{y \in R_Y} x \cdot y \cdot p(x, y) = 1 \cdot 0.5 \cdot 0.1 +$$
$$+ 1 \cdot 1.5 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.05 + 2 \cdot 1.5 \cdot 0.1 = \boxed{0.85}$$
$$\bullet \text{cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 0.85 - 0.7 \cdot 1, 1$$
$$\bullet \text{cov}(X, Y) = \boxed{0.08}$$

Propiedades importantísimas:

$$\bullet E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$$

↑
linealidad de la esperanza

$$\bullet V(aX + bY + c) = a^2 V(X) + b^2 V(Y) +$$
$$+ 2 \cdot a \cdot b \cdot \text{cov}(X, Y) \quad \text{prop. de la varianza}$$

Suma de Variables Normales Independientes

Teorema

Sean $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ variables aleatorias independientes. Entonces:

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

Interpretación

La suma de dos variables normales independientes es también normal, con:

- Media: suma de las medias individuales
- Varianza: suma de las varianzas individuales

Ejemplo 5) c)

X_1 = "tiempo de respuesta del microservicio 1 en milisegundos"

$$X_1 \sim N(\mu_1; \sigma_1^2) \quad \mu_1 = 130 \quad \sigma_1 = 20$$

X_2 = "tiempo de respuesta del microservicio 2 en milisegundos"

$$X_2 \sim N(\mu_2; \sigma_2^2) \quad \mu_2 = 100 \quad \sigma_2 = 15$$

- X_1 y X_2 v.a. independientes entre sí

$$T = X_1 + X_2 \sim N(\mu_T; \sigma_T^2)$$

$$\bullet \mu_T = E(T) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = 230$$

$$\bullet \sigma_T^2 = V(T) = V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2) = 625$$

$$P(200 \leq T \leq 250) = P\left(\frac{200 - 230}{\sqrt{625}} \leq \frac{T - \mu_T}{\sigma_T} \leq \frac{250 - 230}{\sqrt{625}}\right) =$$

$\uparrow$
estándar-
rizo

$z \sim N(0, 1)$

$$= P(-0,8 \leq z \leq 0,8) = \Phi(0,8) - \Phi(-0,8) = 0,57629$$

8) $X_i = \text{"tiempo para localizar la pieza } i \text{ (seg)"}$
 $i=1, \dots, n$ $n=10$ $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$ $\mu=45$
 $\sigma=30$

X_i indep e/sí

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 600\right) = 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq \frac{600 - 10 \cdot 45}{\sqrt{10} \cdot 30}\right) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 1,58) = 1 - \Phi(1,58) = 0,05705$$

$$\bullet P(\bar{X} > 60) = 1 - P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{60 - 45}{\frac{30}{\sqrt{10}}}\right) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 1,58) = 1 - \Phi(1,58) = \boxed{0,05705}$$

b) Combinación lineal de v.a. normales indep

Combinación Lineal de Normales Independientes

Teorema (Caso general)

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$, y $a_1, a_2, \dots, a_n$ son constantes reales, entonces:

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N \left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \right)$$

Caso Especial: Promedio de Normales

Teorema (Promedio muestral)

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ para todo i , entonces:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- Cantidad total

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

- Promedio

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

Estandarización correcta

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\mu}{\sqrt{n} \sigma}$$

Estandarización correcta

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$